

Name:

Matrikelnummer:

Übungsklausur

„Algorithmen und Datenstrukturen“

Viel Erfolg!

Hinweise zur Klausur

- Bitte legen Sie die geforderten Dokumente, wie z.B. Studentenausweise, zur Identifizierung zu Beginn auf den Tisch.
- Tragen Sie Ihren Namen und die Matrikelnummer auf dem Titelblatt ein.
- Die Aufgabenlösungen müssen mit einem dokumentenechten, blauen oder schwarzen Stift geschrieben werden (kein Bleistift, kein roter Stift).
- Zur Lösung der Aufgaben ist nur das **unkommentierte Skript** als Hilfsmittel erlaubt. Das Skript wird während der Klausur kontrolliert. Sollten Kommentare in dem Skript enthalten sein, wird es beschlagnahmt.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **90 Minuten** und es können maximal **90 Punkte** erreicht werden.

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 2: O-Kalkül**9 + 12 Punkte****Aufgabe 2.a: O-Notation****6 + 3 Punkte**

- (1) Bringen Sie die folgenden Ausdrücke in der O-Notation in eine für $n \rightarrow \infty$ aufsteigende (vom langsamsten zum schnellsten Wachstum der Funktion) Reihenfolge und begründen Sie alle drei Inklusionen. Geben Sie für jede Inklusion an, welche Regel Sie verwenden:

$$O\left(\frac{n}{\sqrt[3]{n}}\right), O(n + 32 \cdot n^{2,6}), O(\log(n^3)), O(e^{n/7})$$

Name:

Matrikelnummer:

(2) Beweisen oder widerlegen Sie die folgende Aussage:

$$\log n = \omega(\sqrt[3]{\log n})$$

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 2.b: Laufzeitabschätzung**3 + 3 Punkte**

- (1) Geben Sie eine möglichst genaue Laufzeitabschätzung der folgenden Funktion **p** in Abhängigkeit von **n** in der O-Notation an.

Begründen Sie Ihre Antwort: Welche Regeln verwenden Sie und was ist der Aufwand der einzelnen Schritte?

```
1  int p(int n)
2  {
3      int m=0;
4      for (int i=1; i<2*n; i*=2)
5          for (int j=0; j<i; j++) m--;
6      return m;
7  }
```

Name: _____

Matrikelnummer: _____

- (2) Geben Sie eine möglichst genaue Laufzeitabschätzung der folgenden Funktion **f** in Abhängigkeit von **n** in der O-Notation an.

Begründen Sie Ihre Antwort: Welche Regeln verwenden Sie und was ist der Aufwand der einzelnen Schritte?

```
1  int f (int n)
2  {
3      int k=0;
4      for (int j=0; j<=n/2; j+=2)
5          for (int i=2*n; i>j; i--) k++;
6      return k;
7  }
```

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 3 Teile-und-Herrsche**8 + 8 + 12 Punkte****Aufgabe 3.a: Laufzeit von Teile-und-Herrsche Algorithmen****4 + 4 Punkte**

- (1) Geben Sie eine möglichst genaue Laufzeitabschätzung der folgenden Funktion **q** in Abhängigkeit von **n** in der O-Notation bei einem initialen Aufruf

q(1, n)

an.

Begründen Sie Ihre Antwort: Welche Regeln verwenden Sie und was ist der Aufwand der einzelnen Schritte?

```
1  int q(unsigned left, unsigned right)
2  {
3      int t = 0, d = right - left;
4      if ( d==0 ) return 0;
5      if ( d==1 ) return 1;
6      if ( d==2 ) return 2;
7
8      unsigned m = (right + left)/3;
9      for (unsigned i=left; i<right; i++) ++t;
10     return q(left,m)+q(m+1,2*m)+q(2*m+1,right);
11 }
```

Name: _____

Matrikelnummer: _____

- (2) Geben Sie eine möglichst genaue Laufzeitabschätzung der folgenden Funktion **H** in Abhängigkeit von **n** in der O-Notation bei einem initialen Aufruf

$$H(a, 0, n)$$

für ein Feld **a** an.

Begründen Sie Ihre Antwort: Welche Regeln verwenden Sie und was ist der Aufwand der einzelnen Schritte?

```
1  int H(int[] a, unsigned left, unsigned right)
2  {
3      if ( right<=left ) return 0;
4
5      unsigned m = (right + left)/2;
6      int      H1 = H(a, left,    m);
7      int      H2 = H(a,  m+1, right);
8      if ( H1>H2 ) return H1; else return H2;
9  }
```

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 3.b: Kehrwert der Potenzfunktion**5 + 3 Punkte**

- (1) Entwerfen Sie einen möglichst effizienten Algorithmus nach dem **Teile-und-Herrsche-Prinzip** zur Berechnung der Kehrwerte der Potenzfunktion

$$\text{invpot}(\mathbf{x}, \mathbf{n}) = 1/\mathbf{x}^{\mathbf{n}}, \quad \mathbf{n} \in \mathbb{N}_0, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Hinweise:

- Sie dürfen für Ihre Lösung nur die Grundrechenarten $+$, $-$, $*$, $/$, $\%$ und die Vergleichsoperatoren verwenden.

- (2) Bestimmen und begründen Sie die Laufzeit Ihres Algorithmus.

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 3.c: Unimodale Listen**12 + 2 Punkte**

Gegeben sei eine unimodale Liste von n ganzen Zahlen $x[1], \dots, x[n]$, d.h. es gibt einen Index $m \in \{1, \dots, n\}$, so dass die Listeneinträge $x[1], \dots, x[m]$ aufsteigend und die Listeneinträge $x[m], \dots, x[n]$ absteigend sortiert sind, siehe Abbildung 1.

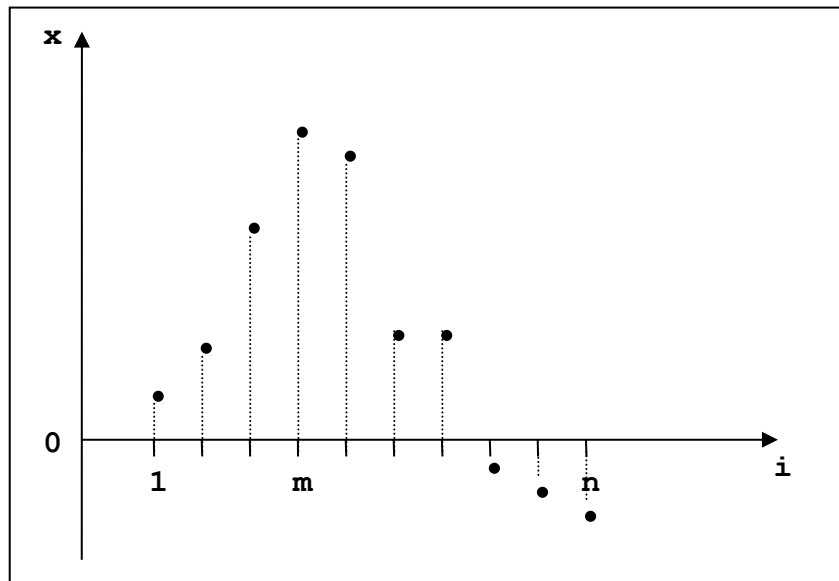


Abbildung 1 Eine unimodale Liste **a**.

- (1) Entwerfen Sie einen Algorithmus nach dem Teile-und-Herrsche-Prinzip zur Berechnung des Index m eines Maximums der unimodalen Liste x .
- (2) Bestimmen und begründen Sie die Laufzeit Ihres Algorithmus.

Name:

Matrikelnummer:

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 4: Hashen**6 + 7 Punkte****Aufgabe 4.a: Divisionsrest-Methode****4 + 2 Punkte**

(1) Fügen Sie die Zahlen

13, 18, 11, 8, 30, 140

in genau dieser Reihenfolge mit der Divisionsrest-Methode in eine Hash-Tabelle der Größe 13 ein.

(2) Was passiert, wenn in die Hash-Tabelle aus Aufgabenteil **4.a (1)** noch die Zahl

5

eingefügt werden soll und wie lösen Sie dieses Problem?

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 4.b: Double Hashing**7 Punkte**

Fügen Sie die Zahlen

28, 15, 2, 14, 27

in genau dieser Reihenfolge mit Double-Hashing in eine Hash-Tabelle der Größe $m = 13$ ein. Verwenden Sie dazu die beiden Hash-Funktionen

$$h(key) = key \mod m \quad \text{und} \\ h'(key) = (key + 1) \mod (m - 2).$$

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 5: Sortieren**8 + 4 Punkte****Aufgabe 5.a: Quicksort****8 Punkte**

Sortieren Sie die Folge

41, 52, 3, 5, −3, 19

ganzer Zahlen mit dem Quicksort-Algorithmus. Geben Sie dabei für **jeden** Schritt von **partition** und **quicksort** den Inhalt des Feldes an. Das Pivot-Element ist immer der rechteste des jeweiligen Teilfeldes.

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 5.b: Sortieralgorithmen

2 + 2 Punkte

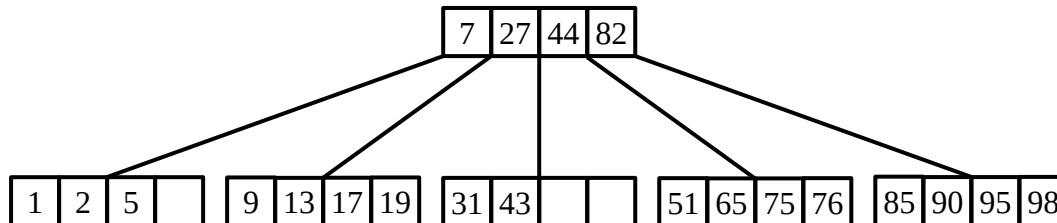
- (1) Gibt es einen vergleichsbasierten Sortieralgorithmus, der im **schlechtesten Fall** eine langsamer wachsende asymptotische Laufzeit als Mergesort hat? Begründen Sie Ihre Antwort!
- (2) Gibt es einen vergleichsbasierten Sortieralgorithmus, der im **besten Fall** eine schneller wachsende asymptotische Laufzeit als Heapsort hat? Begründen Sie Ihre Antwort!

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 6: B-Bäume**5 + 3 Punkte**

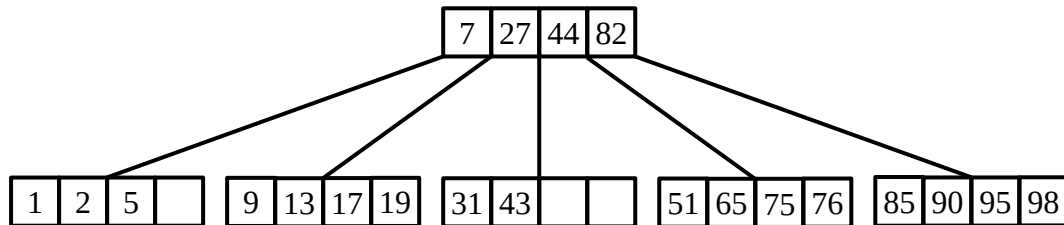
- (1) Fügen Sie in den folgenden **B-Baum** der Ordnung $m = 5$ ein Element mit Schlüssel 57 ein, und stellen Sie durch geeignete Operationen aus der Vorlesung alle B-Baum-Eigenschaften wieder her.



Name: _____

Matrikelnummer: _____

- (2) Entfernen Sie aus dem folgenden **B-Baum** der Ordnung $m = 5$ das Element mit dem Schlüssel 43, und stellen Sie durch geeignete Operationen aus der Vorlesung alle B-Baum-Eigenschaften wieder her.



Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 7: Graphenalgorithmen**5 + 5 Punkte****Aufgabe 7.a: Tiefensuche****5 Punkte**

Gegeben Sie für den **gerichteten** Graphen aus Abbildung 2 den Tiefensuchbaum (Baum der Aufrufstruktur) und die Besuchsreihenfolge beginnend in Knoten **E** an. Bei Geschwisterknoten wird die Besuchsreihenfolge durch die alphabetische Reihenfolge bestimmt.

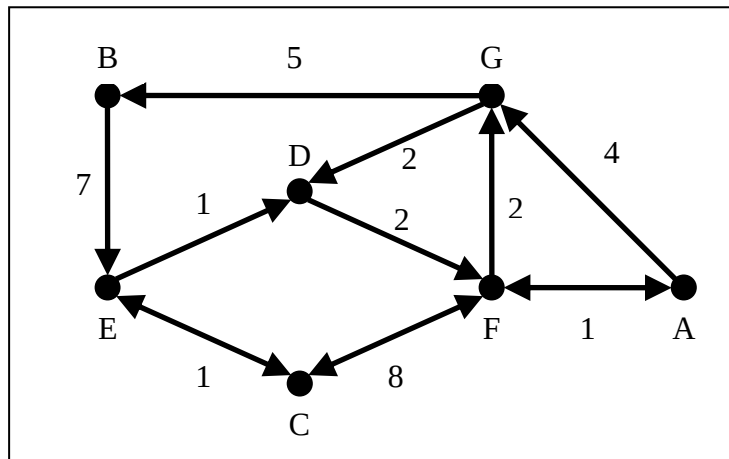


Abbildung 2 Gerichteter, gewichteter Graph.

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 7.b: Topologische Sortierung

5 Punkte

Gegeben Sie für den gerichteten Graphen aus Abbildung 3 eine topologische Sortierung an. Dabei werden die Nachbarn eines Knotens nach ihrer **alphabetischen Reihenfolge** bearbeitet. Geben Sie zu jedem Schritt den Inhalt **aller** relevanten Datenstrukturen und Variablen an.

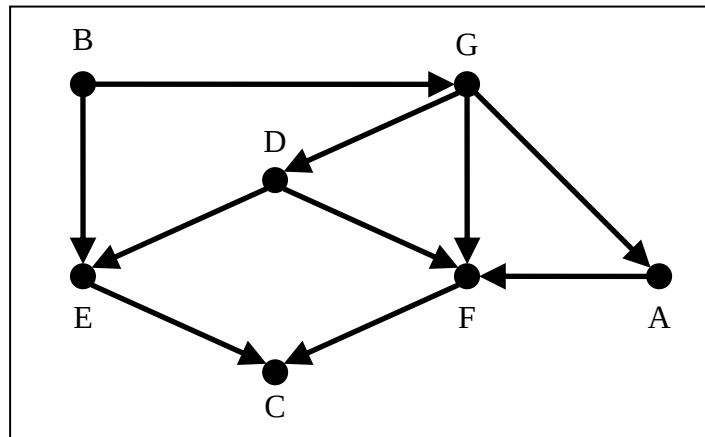


Abbildung 3 Gerichteter Graph.

[illegible]